Погрешности. Фролов А.А. 2к ИВТ-2

Задание 1

В таблице представлены результаты измерений диаметра цилиндра. Вычислить погрешность эксперимента средствами Excel. В качестве d0 выбрать удобное для вычисления значение, например 14.80.

n	d	d_0	d_i - d_0	(d_i - d_0)^2	Ср. d	Ср. Кв. Погр	Станд. Откл	Абсолютн. Погр	Относит. Погр, %
1	14,85		0,05	0,0025				0,032	
2	14,8		0	0				0,018	
3	14,79	14,8	-0,01	0,0001	14,818	0,00086	0,026	0,028	0,146
4	14,84		0,04	0,0016				0,022	
5	14,81		0,01	1E-04				0,008	
среднее								0,022	

Здесь просто подставляем значения и вычисляем все внутри таблицы. Относительная погрешность вычисляется по как

$$\frac{\delta_{ср}}{x_{ист}}$$

Задание 2

В результате определения содержания алюминия в сплаве получены следующие значения (в % масс): 7.48, 7.49, 7.52, 7.47, 7.50. Вычислить погрешность эксперимента средствами Excel. Результаты оформить в виде таблицы. В качестве m0 выбрать 7.48.

n	x	x_0	x_i - x_0	(x_i - x_0)^2	Ср. X	Ср. Кв. Погр	Станд. Откл	Абсолютн. Погр	Относит. Погр, %
1	7,48		0	0				0,012	
2	7,49		0,01	1E-04				0,002	
3	7,52	7,48	0,04	0,0016	7,492	0,00044	0,019	0,028	0,192
4	7,47		-0,01	0,0001				0,022	
5	7,5		0,02	0,0004				0,008	
среднее								0,014	

Аналогично первому заданию, только другие значения.

Задание 3

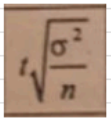
При взвешивании образца анализируемого вещества получены следующие результаты: 47,12; 47,08; 47,13 г. Оценить истинную массу образца и определить точность этой оценки для доверительной вероятности 0,95.

n	x	x_cp	Ср. Кв. Откл
1	47,12		
2	47,08	47,11	0,0265
3	47,13		

v = n - 1	t
2	4,3

Число степеней свободы k	Вероятность γ									
	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	0,95
1	0,16	0,32	0,51	0,73	1,00	1,38	1,96	3,08	6,31	12,71
2	14	29	44	62	0,82	06	34	1,89	2,92	4,30

Выборка - Случайная, Повторная => используем формулу ниже



dt
0,066

Интервал				
47,044	<	47,11	<	47,176

- Количество измерений < 30 => используем распределение Стьюдента
- Количество степеней свободы: 3-1 = 2
- По таблице определяем t = 4,3
- Выборка случайная, повторная (так как взвешиваем один и тот же объект) => используем формулу

$$t * \sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}$$

- Вычисляем погрешность из записываем интервал

Задание 4

Задание 4

В ходе анализа партии продукции определялась **доля бракованных деталей**.

Было проверено **50 деталей**, среди которых обнаружено **6 бракованных**.

Необходимо:

1. Определить **оценку доли бракованных деталей** $\hat{p}$.
2. Вычислить **стандартную ошибку оценки доли**.
3. Построить **доверительный интервал для истинной доли брака** при доверительной вероятности **0,95** (использовать нормальное распределение).
4. Записать результат в виде:

$$p = \hat{p} \pm \Delta p$$

n	50			
n_брак	6			
p	0,12			
2Ф	0,95			
Ф	0,475			
t	1,96	1,96	0,4750	
Используем приближение				
n/N =	0,05			
dt	0,09			
		Интервал		
0,03	<	0,12	<	0,21

а для бесповторной выборки

$$\Delta = t\sqrt{\frac{w(1-w)}{n}\left(1-\frac{n}{N}\right)}, \quad (2)$$

- Используем приближение n/N = 0,05 так как не известен объем генеральной совокупности
- Вычисляем долю брака
- количество измерений > 30, используем таблицу стандартного нормального распределения
- Находим t по таблице и вычисляем погрешность по формуле (на картинке формула с ошибкой, все должно быть под корнем)

$$t * \sqrt{\frac{w(1-w)}{n} * \left(1-\frac{n}{N}\right)}$$

- Записываем доверительный интервал

Задание 5

В эксперименте выполнялись измерения размеров тела правильной геометрической формы (параллелепипед) с целью определения его объема. Все измерения проведены штангенциркулем с ценой деления нониуса 0,1 мм. Результаты измерений приведены в таблице

n	a,мм	b,мм	h,мм
1	12,7	12,7	14,8
2	12,7	12,8	14,9
3	12,7	12,9	14,7
Среднее:	$\tilde{a} = 12{,}7$	$\tilde{b} = 12{,}8$	$\tilde{h} = 14{,}8$

1). Рассчитать погрешность прямых измерений величины b (среднее арифметическое, среднеквадратичное отклонение, случайная погрешность многократных измерений, оценить доверительный интервал однократных измерений, общая погрешность серии измерений). Запиать полученное из эксперимента значение величины b с учетом погрешности.
2). Рассчитать погрешность прямых измерений величины h и величины a.
3). Рассчитать значения объема параллелепипеда (косвенные измерения).

Для b							
n	b, мм	b_ср	Ср. Кв. Отклон		t	погрешность результата	Общая погрешность
1	12,7						
2	12,8	12,8	0,1000		4,3	0,248	0,253
3	12,9						
b = 12,800 +- 0,124 мм							
12,547	<	12,8	<	13,053			

- Используем таблицу Стьюдента
- Находим все нужные значения

$$t * \sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}$$

$$\delta = \sqrt{\delta_1^2 + \delta_2^2}$$

- Записываем интервал
  Аналогично для a и h

Для a							
n	b, мм	b_ср	Ср. Кв. Отклон		t	погрешность результата	Общая погрешность
1	12,7						
2	12,7	12,7	0,0000		4,3	0,000	0,050
3	12,7						

Для h							
n	b, мм	b_ср	Ср. Кв. Отклон		t	погрешность результата	Общая погрешность
1	14,8						
2	14,9	14,8	0,1000		4,3	0,248	0,253
3	14,7						

V	
2405,888	
Относительные погрешности измерений:	
a	0,019784812
b	0,003937008
h	0,017111189
Погрешность V	
Относ	0,040833009
Абсол	98,23964731
V	
2405,9 +- 98,2 мм^3	

- Вычисляем объем по средним значениям
- Относительная погрешность при умножении величин равна сумме их относительных погрешностей
- Умножаем объем на относительную погрешность и получаем абсолютную
- Записываем результат